

LABORATORIO III – REGLAS DE ASOCIACIÓN Y DEPENDENCIA

Descubriendo Patrones Ocultos con Reglas de Asociación en Datos de Supermercado

Objetivo General:

- Aplicar técnicas de minería de datos para descubrir reglas de asociación significativas en un conjunto de datos de transacciones de supermercado.
- Interpretar las reglas generadas y comprender su potencial para la toma de decisiones en el ámbito del retail.

Objetivos Específicos:

- Familiarizarse con un conjunto de datos de transacciones.
- Utilizar una herramienta de software de minería de datos (por ejemplo, Orange, Weka, o bibliotecas de Python como mlxtend o apyori).
- Aplicar el algoritmo Apriori (o similar) para generar reglas de asociación.
- Evaluar la calidad de las reglas generadas utilizando métricas como soporte, confianza y lift.
- Interpretar las reglas más relevantes y proponer aplicaciones prácticas en el contexto de un supermercado.
- Documentar el proceso, los resultados y las conclusiones del laboratorio.

Materiales:

Conjunto de Datos: Descargar el dataset "Online Retail" desde <https://archive.ics.uci.edu/dataset/352/online+retail>.

Software

- **Opción 1 (Interfaz gráfica):** Orange Data Mining Toolbox (gratuito y fácil de usar).
- **Opción 2 (Interfaz gráfica):** Weka (gratuito y con muchas funcionalidades).
- **Opción 3 (Programación):** Python con bibliotecas como mlxtend (para algoritmos de reglas de asociación) y pandas (para manipulación de datos). También se puede usar la biblioteca apyori (más sencilla para Apriori).

Plantilla para el Informe:

Procedimiento:

- Introducción
- Carga y Selección de Datos
- Exploración y Limpieza Inicial
- Transformación al Formato de Transacciones
- Generación de Reglas de Asociación
- Análisis e Interpretación de Resultados

Elaborar un informe que incluya:

- **Introducción:** Breve descripción del problema de las reglas de asociación y su importancia en el retail online.
- **Objetivos:** Los objetivos del laboratorio.
- **Metodología:** Descripción del dataset utilizado, la herramienta de software, los pasos seguidos (incluyendo la limpieza de datos) y los parámetros configurados.
- **Resultados:** Presentación de las reglas de asociación más relevantes encontradas, incluyendo sus métricas (soporte, confianza, lift). Utilizar tablas o capturas de pantalla.
- **Interpretación:** Explicación del significado de las reglas seleccionadas en el contexto del retail online.
- **Aplicaciones Prácticas:** Propuestas concretas de cómo el negocio online podría utilizar estas reglas, con justificación basada en los resultados.
- **Conclusiones:** Resumen de los aprendizajes obtenidos y reflexiones sobre la utilidad de las reglas de asociación en el comercio electrónico.
- **Código (si se usó Python):** Incluir el código utilizado para la limpieza y generación de reglas.

Rúbrica de Evaluación (Total: 20 puntos)

Criterio	Excelente (4 puntos)	Bueno (3 puntos)	Regular (2 puntos)	Necesita Mejorar (1 punto)
Preparación de Datos	El dataset se descarga, importa y limpia correctamente (manejo de nulos, cancelaciones, valores inválidos). Se transforma al formato de transacciones sin errores. Se demuestra una comprensión sólida de la estructura del dataset y los pasos necesarios para el análisis de reglas de asociación.	El dataset se descarga, importa y se intenta limpiar, con algunos errores menores que se corrigen. La transformación al formato de transacciones es mayormente correcta. Se muestra una comprensión básica de la estructura del dataset.	El dataset se descarga e importa con dificultades o la limpieza es incompleta o incorrecta, afectando el análisis posterior. La transformación al formato de transacciones tiene errores significativos. La comprensión de la estructura del dataset es limitada.	El dataset no se descarga o importa correctamente o no se realiza la limpieza y transformación necesarias. No se demuestra comprensión de la estructura del dataset ni de los pasos requeridos.
Generación de Reglas	Se aplica correctamente el algoritmo de reglas de asociación, ajustando los parámetros de manera informada y explicando el efecto de los mismos. Se genera un conjunto de reglas relevante y manejable para el análisis (considerando el tamaño del dataset).	Se aplica el algoritmo de reglas de asociación, pero el ajuste de parámetros es limitado o no se explica completamente. Se genera un conjunto de reglas para el análisis.	Se intenta aplicar el algoritmo, pero con errores en la configuración o la ejecución. El conjunto de reglas generado puede ser demasiado grande, pequeño o poco relevante.	No se logra aplicar el algoritmo de reglas de asociación o se cometen errores significativos. No se genera un conjunto de reglas para el análisis.

Análisis e Interpretación de Resultados	Se analizan e interpretan correctamente las métricas de soporte, confianza y lift para las reglas generadas. Se seleccionan las reglas más relevantes y se explica su significado en el contexto del retail online de manera clara y precisa. Se considera el impacto de las métricas en un dataset de este tamaño.	Se analizan e interpretan las métricas, pero la explicación de su significado en el contexto del retail online podría ser más clara o detallada. La selección de reglas relevantes es adecuada.	El análisis e interpretación de las métricas es superficial o contiene errores. La explicación del significado de las reglas en el contexto del retail online es vaga o incorrecta. La selección de reglas relevantes es limitada.	No se realiza un análisis adecuado de las métricas o la interpretación es incorrecta. No se logra explicar el significado de las reglas en el contexto del retail online. No se seleccionan reglas relevantes.
Propuesta de Aplicaciones Prácticas	Se proponen al menos tres aplicaciones prácticas concretas y bien justificadas para el negocio de retail online, basadas directamente en las reglas de asociación descubiertas. Las propuestas demuestran una comprensión profunda del potencial de las reglas en el comercio electrónico.	Se proponen aplicaciones prácticas, pero la justificación basada en las reglas descubiertas podría ser más clara o detallada. Las propuestas son razonables.	Se proponen pocas aplicaciones prácticas o la conexión con las reglas descubiertas es débil. Las propuestas pueden ser vagas o poco realistas.	No se proponen aplicaciones prácticas o las propuestas no están relacionadas con las reglas descubiertas.
Documentación (Informe)	El informe es claro, organizado, completo y bien redactado. Incluye todos los elementos solicitados (introducción, objetivos,	El informe es generalmente claro y organizado, pero podría mejorar en algunos aspectos (claridad, detalle, organización). Incluye la	El informe es incompleto, desorganizado o poco claro. Faltan elementos	El informe es muy incompleto, confuso y mal redactado.

	metodología detallada incluyendo la limpieza de datos, resultados, interpretación, aplicaciones, conclusiones y código si aplica). La presentación de los resultados es efectiva.	mayoría de los elementos solicitados. La presentación de los resultados es adecuada.	importantes o la redacción es deficiente. La presentación de los resultados es confusa.	No se incluyen los elementos solicitados o la presentación de los resultados es inexistente.
--	---	--	---	---